

Atividade ISG012-03 – Firewalls de Perímetro e Filtragem Avançada - Teoria

Questão 1

Enunciado: Explique a diferença fundamental entre firewalls stateless (packet filtering) e firewalls stateful inspection, destacando as vantagens de segurança proporcionadas pela abordagem stateful.

Questão 2

Enunciado: Descreva o propósito e a arquitetura típica de uma Zona Desmilitarizada (DMZ) em uma rede corporativa, explicando por que servidores públicos devem ser isolados tanto da Internet quanto da rede interna.

Questão 3

Enunciado: Explique o funcionamento do Source NAT (SNAT) e do Destination NAT (DNAT), diferenciando suas aplicações práticas em um firewall de perímetro.

Questão 4

Enunciado: Descreva como o connection tracking (conntrack) funciona em firewalls stateful e por que a regra "established,related accept" é tipicamente a primeira regra em uma chain de firewall.

Questão 5

Enunciado: Explique a importância da ordem das regras em um firewall e como a política padrão (default policy) afeta a segurança geral da configuração.

Questão 6

Enunciado: Descreva as melhores práticas para logging em firewalls de perímetro e como os logs contribuem para a detecção de tentativas de intrusão.

Atividade ISG012-03 – Firewalls de Perímetro e Filtragem Avançada - Prática

Questão Prática 1

Enunciado: Qual comando nftables é utilizado para criar uma tabela que suporte tanto IPv4 quanto IPv6, e qual a diferença em relação a uma tabela IP específica?

Questão Prática 2

Enunciado: Na experiência prática, como configurar o mascaramento (SNAT dinâmico) para permitir que a rede interna 192.168.56.0/24 acesse a Internet através do firewall, e por que usar masquerade em vez de snat to IP?

Questão Prática 3

Enunciado: Durante a experiência, após configurar o DNAT para redirecionar a porta 8080 do firewall para o servidor web interno (192.168.56.10:80), por que é necessário adicionar também uma regra na chain FORWARD da tabela filter, e qual seria o comando correto?

Atividade ISG012-04 – Teoria

1. Quais são os principais objetivos de aprendizagem propostos para o módulo de Redes Privadas Virtuais (VPN) e quais competências o aluno deve desenvolver ao final do curso?
2. De que forma as VPNs site-to-site e remote access diferenciam-se quanto ao modelo de deployment, à arquitetura de rede e aos cenários de uso mais adequados para cada uma?
3. Explique a arquitetura do IPsec, seus principais protocolos constituintes e como os modos de operação transporte e túnel atendem a diferentes cenários de comunicação segura.
4. Qual é o papel da criptografia assimétrica no estabelecimento de uma VPN e como os algoritmos modernos de curvas elípticas, como o Curve25519, apresentam vantagens em relação ao RSA tradicional?
5. Descreva o processo completo de estabelecimento de um canal seguro em uma VPN, desde a troca inicial de chaves públicas até a criptografia simétrica do tráfego de dados.
6. Por que o modo túnel do IPsec é considerado o padrão para VPNs site-to-site e quais são as principais desvantagens que tornam o IPsec menos competitivo frente a soluções modernas como WireGuard?

Atividade ISG012-04 – Prática

1. Qual é a topologia de laboratório proposta para simular uma VPN site-to-site entre duas filiais e como o VirtualBox deve ser configurado para viabilizar essa prática?
2. Quais são os procedimentos técnicos para gerar os pares de chaves Curve25519 e configurar as interfaces WireGuard (wg0) no modo site-to-site nas duas máquinas virtuais?
3. Como devemos proceder para ativar o túnel WireGuard, validar a conectividade entre as redes privadas simuladas e verificar, por meio de captura de pacotes, que a criptografia está efetivamente protegendo os dados?

Orientações

Código da atividade: ISG012-Aulas0304

Enviar a atividade anexada em um e-mail para rglabrada.jog@gmail.com No **assunto** coloque o código da atividade (ISG012-Aulas0304) e o seu nome completo.

Exemplo, supondo que o aluno se chama Fulano de Tal, colocar **no assunto** do e-mail:

ISG012-Aulas0304 Fulano de Tal

Envie somente um anexo por e-mail (envie um e-mail exclusivo para esta atividade).

A atividade deve ter 6 itens devidamente identificados (**toda a atividade deve estar em um único arquivo com extensão .pdf**):

Objetivo: até 2,0;
Atividade ISG012-03 – Teoria: até 1,5;
Atividade ISG012-03 – Prática: até 1,5;
Atividade ISG012-04 – Teoria até 1,5;
Atividade ISG012-04 – Prática: até 1,5;
Conclusão: até 2,0.

Prazo: 09/06/2026 23:59

Atenção! Não serão consideradas as atividades recebidas após esse prazo.

Caso tenha dúvidas, procure o professor.